역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

궁궐의 물시계, 성문 밖 생활과 이어지다

자격루의 시각 신호가 종소리를 거쳐 한양 사람들에게 전해지다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 시간과 공동생활

조선 한양에서 성문을 드나들려면 문이 열리고 닫히는 시각이 중요했다. 자격루는 물의 흐름으로 시간을 재고 스스로 소리를 내어 시각을 알리는 물시계였다. 궁궐에서 정한 시각이 도성의 종소리로 이어지면서, 백성들도 하루의 흐름과 통행할 때를 알아차릴 수 있었다.



전해지는 자격루의 물그릇. 중종 때 제작된 부분이다.
사진: Gapo · CC BY-SA 3.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

세종 때 장영실 등이 만든 자격루는 1434년 경복궁의 보루각에 설치되었다. 나라에서 공통으로 따르는 기준 시계로 사용했고, 궁궐의 담당자들이 관리했다. 백성이 궁궐에 들어가 물그릇의 눈금을 직접 읽는 방식은 아니었다. 시계가 알린 신호를 다른 곳으로 전달하여 사람들이 시각을 알게 했다.

물의 움직임을 소리로 바꾸다

위쪽 그릇의 물이 아래쪽으로 흘러 긴 통에 차면, 물에 뜬 장치와 연결된 잣대가 올라갔다. 이 움직임이 구슬과 기계 장치를 차례로 작동시켰다. 정해진 때가 되면 인형이 종이나 북, 징을 쳤다. 물의 높이 변화를 이용해 시간을 재고, 그 결과를 소리로 알려 주는 구조였다.

궁궐에서 도성의 종소리로

자격루의 소리를 신호로 광화문과 종루에서도 북과 종을 쳐 시각을 알렸다. 이 기준에 따라 궁궐 문과 도성의 성문을 열고 닫았다. 궁궐 안의 작은 장치가 낸 신호가 한양의 여러 곳으로 이어진 것이다. 물시계가 직접 움직이는 부분과, 사람이 소식을 전달하는 일을 함께 보아야 한다.

백성의 생활에 준 도움

백성은 전해지는 시각 신호를 통해 아침·낮·저녁의 생활 흐름을 알 수 있었다. 특히 성문 통행이 가능한 때와 밤의 통행이 제한되는 때를 구별하는 데 관계되었다. 일과 이동을 같은 시간 기준에 맞추도록 도운 셈이다. 한편 이 시각 제도는 나라가 도성의 질서와 통행을 관리하는 수단이기도 했다.

밤에도 작동하는 물시계

물시계는 햇빛에 기대지 않아 밤에도 시간을 잴 수 있었다. 다만 물과 장치를 관리하는 일은 필요했다. 오늘날 남은 자격루의 물그릇은 1536년 중종 때 제작한 부분으로, 세종 때의 장치 전체가 그대로 전해지는 것은 아니다. 전시된 복원품은 남은 유물과 기록을 바탕으로 작동 원리를 보여 준다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립고궁박물관 · 자격루 복원품
보루각, 시각 전달, 성문 통행과 생활

한국천문연구원 · 시간측정기
자격루 제작·설치와 국가 표준 시계